

Plantilla Excel para IGM y ROI de indicadores SSVC con enfoque GQM + PRAGMATIC

Esta plantilla describe cómo estructurar un libro Excel que integre: (1) un Indicador Global de Madurez (IGM) basado en objetivos GQM y métricas SSVC nacionales, y (2) un cálculo de ROI ligado a mejoras en estas métricas. [web:27][web:32][web:16][web:20][web:33][web:19]

1. Hojas recomendadas

1. Def_Metricas – Catálogo de métricas GQM (M1.1...M9.2) y su metadata PRAGMATIC.
2. Datos_Metricas – Valores para cada año/sector/operador.
3. IGM – Cálculo de índices por objetivo y global.
4. ROI – Costes, beneficios y ratios.
5. Dashboard – Visualizaciones.

2. Hoja “Def_Metricas”

Columnas sugeridas:

- ID_Metrica – ej. M1.1, M5.2, M7.1.
- Descripcion – resumen legible.
- Objetivo_GQM – G1, G2...G9.
- Unidad – %, días, días-activo, etc.
- PRAG_Predictivo ... PRAG_Rentable – valor numérico (por ejemplo, 1–3) derivado de la matriz PRAGMATIC.
- Peso_Metrica – peso relativo en el cálculo del IGM (opcional).

Ejemplo de fila:

- M5.2 – % de vulnerabilidades Act remediadas en plazo – G5 – % – PRAGMATIC: 3,3,3,2,3,2,2,2,2 – Peso_Metrica: 0,08. [web:32][web:33][web:39]

Se puede añadir una columna Score_PRAGMATIC con la suma o media de los nueve criterios para ayudar a priorizar qué métricas entran en el IGM global.

3. Hoja “Datos_Metricas”

Cada fila representa una combinación de:

- Año.
- Sector (o global).
- Operador (opcional).

Columnas:

- Año
- Sector
- Operador (opcional)
- Una columna por métrica (M1_1, M1_2, ..., M9_2).

Ejemplo:

Año	Sector	M1_1	M1_2	M2_1	M2_2	...	M9_2
2027	Energía	72	35	90	85	...	4,5

4. Hoja “IGM”

4.1. Índices por objetivo GQM

Para cada G (G1–G9), se pueden calcular sub-índices agregando las métricas asociadas:

- En Def_Metricas, marcar qué métricas pertenecen a cada objetivo.
- En IGM, para cada objetivo y combinación Año–Sector:

$$IG_Gx = \frac{\text{SUMAPRODUCTO(Valores_Metricas_Gx ; Pesos_Metricas_Gx)}}{\text{SUMA(Pesos_Metricas_Gx)}}$$

Los valores pueden normalizarse a 0–100 por objetivo, usando rangos esperados (por ejemplo, mapear M5.2=0–100 % directamente, o transformar MTTR en una escala normalizada).

4.2. IGM global

Definir pesos para cada objetivo G (por ejemplo, más peso a G5–G8 por su conexión directa con riesgo e incidentes). [web:33][web:39][web:27]

$$IGM_Global = \text{SUMAPRODUCTO(IG_G1:IG_G9 ; Peso_G1:Peso_G9)}$$

El resultado se normaliza a 0–100 y se clasifica en niveles de madurez (Inicial, Básico, Gestionado, Optimizado).

5. Hoja “ROI”

5.1. Vinculación con métricas

Para estimar ROI se parte de:

- Mejora en métricas de eficacia (M7.1, M8.1, M9.1, M9.2). [web:16][web:20][web:25][web:27]
- Mejora en métricas de cumplimiento (M5.2, M2.1, M2.2). [web:33][web:39]

Variables:

- Costes_Programa – inversión en herramientas, personal y procesos SSVC.

- Reduccion_Incidentes – estimación € basada en disminución de frecuencia/gravedad (vinculada a mejoras en M7.1, M8.1).
- Reduccion_Sanciones – multas evitadas por mejor cumplimiento (mejoras en M5.2, M2.1). [web:33] [web:39]
- Otros_Ahorros – menor tiempo de parada, eficiencia operativa, etc.

Fórmulas:

- $\text{Beneficio_Total} = \text{Reduccion_Incidentes} + \text{Reduccion_Sanciones} + \text{Otros_Ahorros}$
- $\text{ROI} = (\text{Beneficio_Total} - \text{Costes_Programa}) / \text{Costes_Programa}$

Se pueden usar modelos simplificados, por ejemplo:

$\text{Reduccion_Incidentes} \approx (\text{Incidentes_Base} * \text{Coste_Medio_Incidente}) * (\Delta M7.1 \text{ en proporción})$

donde $\Delta M7.1$ es la mejora en porcentaje de incidentes ligados a mala priorización.

6. Hoja “Dashboard”

Sugerencias:

- Gráfico de barras por objetivo G (IG_G1...IG_G9) para ver qué parte del sistema está más rezagada.
- Mapa de calor Año–Sector vs. IGM_Global.
- Gráfico de dispersión IGM_Global vs. coste de incidentes. [web:27][web:32]
- Serie temporal de M7.1, M8.1 y M5.2 para visualizar el impacto de la implantación de SSVC a lo largo del tiempo. [web:16][web:20][web:25][web:33]

Esta plantilla no obliga a ningún regulador a admirar Excel, pero al menos le dará menos motivos para fruncir el ceño.